【붙임 2】	연 구 계 획 서 (5페이지 내외)

1. 연구 주제

한글: SWAT–GNN 하이브리드 모델을 활용한 위성 기반 Chl-a 단기 예측 연구

영문: Development of a Hybrid SWAT–GNN Model for Short-Term Prediction of Satellite-Derived Chlorophyll-a

2. 연구 주제 선택 이유

최근 기후변화, 장기간의 갈수기, 집중호우와 같은 환경적 요인으로 국내 녹조 발생 빈도와 규모가 증가하고 있다. 기존 수질 측정망 기반 모니터링은 측정 지점이 제한적이고 관측 주기가 길어, 실제 녹조 현황과 발생 지점을 실시간으로 파악하기 어렵다는 한계를 갖는다.

반면, 원격탐사(RS) 자료는 위성 기반 관측으로 넓은 공간 범위를 격자 단위로 모니터링할 수 있어 기존 지점 기반 관측보다 공간적 확장성이 높다. 이러한 원격탐사 자료를 활용해 산출된 Chlorophyll-a(Chl-a) 농도는 유역 내 녹조의 공간적 분포를 파악하는 데 활용될 수 있다. 하지만 위성 영상은 구름, 안개, 탁도 등의 기상 및 환경 요인으로 인해 결측이 빈번하게 발생하여 시계열적인 연속성을 확보하기 어렵다. 또한 위성 자료는 관측에 기반한 결과이기 때문에, 향후 녹조 발생 위험을 예측하는 조기경보체계로 직접 활용하기에는 구조적 한계가 있다.

이에 본 연구는 Soil and Water Assessment Tool(SWAT)과 Graph Neural Networks(GNN)을 결합한 하이브리드 모델을 제안한다. SWAT 모형으로 수질 데이터의 시공간적 결측치를 물리적으로 보완하고 하천의 연결성을 학습하는 GNN을 통해 위성 기반 Chl-a 농도를 정밀하게 예측할 예정이다.

본 연구를 통해 기존 지점 중심 관측 체계의 한계를 보완하고, 유역 전반을 대상으로 한 선제적 녹조 조기 경보 체계 구축 가능성을 제시하고자 한다.

3. 연구의 필요성 및 목적

○ 에코업 6대 분야 및 EGU 세션과의 연계성

온실가스 감축 ☐	기후변화 적응 ☐	물의 지속 가능한 보전 ☑	자원 순환 ☐	오염 방지 및 관리 ☐	생물 다양성 보전 ☐

GOAL 1 ☐	GOAL 2 ☐	GOAL 3 ☐	GOAL 4 ☐	GOAL 5 ☐	GOAL 6 ☑
빈곤퇴치	기아 종식	건강과 웰빙	양질의 교육	성 평등	깨끗한 물과 위생
GOAL 7 ☐	GOAL 8 ☐	GOAL 9 ☐	GOAL 10 ☐	GOAL 11 ☐	GOAL 12 ☐
지속가능 청정에너지	좋은 일자리와 경제성장	산업, 혁신과 인프라	불평등 해소	지속가능한 도시와 공동체	지속가능한 소비·생산
GOAL 13 ☑	GOAL 14 ☐	GOAL 15 ☑	GOAL 16 ☐	GOAL 17 ☐	
기후변화 대응	해양생태계	육상생태계	평화, 정의 강력한 제도	글로벌 파트너쉽	

기후변화로 인한 수문학적 변동성이 증가하면서 녹조 발생의 시기와 공간적 확산 예측이 점점 어려워지고 있다. 현재 운영 중인 수질 관측망은 개별 지점 단위로 관측이 이루어지기 때문에 유역 전체의 공간적 변동성을 대표하기 어렵다는 한계가 있다. 반면 위성 원격탐사 자료는 유역 전체를 동시에 관측할 수 있어 공간적 대표성은 확보할 수 있으나, 구름이나 기상 조건에 따라 결측이 빈번하게 발생하여 시간적 연속성을 확보하기 어렵다. 또한 수문·수질 모델링 결과는 시공간적 연속성을 제공할 수 있지만 실제 관측값과의 괴리가 존재할 수 있다. 결국 단일 자료원에만 의존하는 기존 접근 방식으로는 녹조의 복잡한 시공간 변동성을 충분히 반영하기 어렵다.

이에 본 연구에서는 원격탐사 기반 Chl-a 자료, SWAT 모델을 통해 생성된 수문·수질 자료(TN, TP, 유량, 수온 등), 그리고 기상 자료를 통합하여 시공간적 연속성을 동시에 확보한 데이터셋을 구축하고자 한다. 이를 통해 관측 기반 접근만으로는 확보하기 어려운 유역 전체의 연속적인 수질 변동 정보를 제공할 수 있다. 특히 본 연구의 목적이 단기 예측이라는 점을 고려할 때, 예측 시점에서는 실측 기상자료를 확보할 수 없으므로 단기 기상예보 자료(강수량, 기온 등)를 입력 변수로 활용하여 실제 운영 가능한 예측 체계를 구축한다.

이렇게 구축된 데이터는 단순히 개별 지점의 정보가 아니라, 하천 네트워크를 따라 상류에서 하류로 이어지는 유역의 흐름 특성과 지점 간 공간적 의존성을 본질적으로 내재하고 있다. 예를 들어 상류 지점의 영양염류 농도와 유량은 하류 지점의 녹조 발생에 직접적인 영향을 미치며, 이러한 공간적 연결성은 유역 기반 예측 모델에서 반드시 고려되어야 할 핵심 요소이다.

이러한 유역 특성을 고려하기 위해 본 연구에서는 GNN 기법을 활용할 예정이다. GNN은 노드(관측 지점) 간의 연결 관계(하천 네트워크)를 명시적으로 학습할 수 있어, 유역 내 공간적 의존성과 물질 이동 경로를 효과적으로 포착할 수 있다. 따라서 SWAT 모델 기반의 수문·수질 정보와 GNN 알고리즘을 결합한 SWAT-GNN 하이브리드 단기 예측 모델을 개발하고자 한다.

본 연구를 통해 개발되는 예측 모델은 수질 관리 의사결정 지원 시스템으로 활용될 수 있으며, 다음과 같은 UN 지속가능발전목표(SDGs) 달성에 기여하여 사회적 가치를 창출할 것으로 예상된다. 관측망이 구축되지 않은 미계측 유역을 포함한 통합 물 관리의 기술적 토대를 마련함으로써 안전한 수자원 확보에 기여하고, 수질 악화로 인한 공중보건 위험을 사전에 예방할 수 있다(SDG 6: 깨끗한 물과 위생). 기후 변동성에 따른 녹조 발생을 선제적으로 예측하고 조기 경보 체계를 구축함으로써, 극한 기상 현상 및 수질 재해에 대한 국가적 적응 역량을 강화한다(SDG 13: 기후변화 대응). 유역 단위 오염원의 이동 경로를 추적하여 담수 생태계의 건강성을 위협하는 요인을 사전에 차단하고, 수생태계 생물다양성 보전을 위한 과학적 의사결정을 지원한다(SDG 15: 육상생태계 보전). 본 연구는 AI 기반 수질 예측 기술을 통해 수자원 관리의 효율성을 제고하고, 미래 세대를 위한 물 환경의 지속가능한 보전에 기여하고자 한다.

4. 연구내용 및 방법

본 연구는 위성 기반 Chl-a 자료, 단기예보 기상자료, 그리고 SWAT 모형에서 산출된 수문·수질 자료를 통합하여 SWAT–GNN 기반 Chl-a 단기 예측 모델을 개발하는 것을 목표로 한다. 연구는 단계적으로 수행될 예정이며, 초기 과정(1–4주차)에서는 데이터 정합 및 전처리, SWAT 모형 실행, 그래프 기반 공간 구조 설계, 그리고 GNN 적용을 통한 기초 모델링을 진행할 계획이다. 이 단계에서는 모델 프레임워크의 적용 가능성, 입력 변수 조합별 영향, 결측 조건에서의 예측 가능

성 등을 검토하고 이를 바탕으로 초록을 작성 및 제출할 예정이다.

이후 약 4개월의 후속 연구 기간 동안에는 초기 모델 결과를 기반으로 구조 개선, 하이퍼파라미터 최적화, 변수 민감도 분석, 불확실성 정량화 등을 통해 모델을 정교화할 계획이다. 또한 SWAT 기반 시계열 자료와 기상 예측 정보를 결합하여 연속 예측 성능을 강화하고, 상·하류 연결성을 반영한 그래프 기반 학습 구조를 검증함으로써 수문학적 해석 가능성과 예측 신뢰도를 확보할 예정이다. 최종 단계에서는 구축된 모델을 활용하여 단기 Chl-a 예측 및 조기경보 체계 적용 가능성을 평가하고, 연구 결과는 포스터와 최종 보고서 형태로 정리하여 제출할 예정이다.

<본 연구의 주차별 계획>

주차	연구 방법 및 세부 내용
1주차	연구 대상 수계를 확정하고 기존 녹조 발생 패턴, 수질 관리 구조, 기상·수문 조건을 검토한다. 위성 자료·SWAT 출력 자료·기상 예보·GNN 모델이 연계되는 데이터 흐름을 설계하고 입력 변수 체계(Chl-a, TN, TP, SS, 유량, 기상 변수)를 정의한다. 이 단계에서 데이터 품질 기준, 시간·공간 단위, 변수 포함 기준, 모델 평가 기준 등을 포함한 연구 수행 원칙을 확립하고, 전체 연구 프레임워크를 정리한다.
2주차	Sentinel-2 기반 Chl-a 자료를 Google Earth Engine 플랫폼에서 구축한다. 구름·그늘·비수역 제거를 위한 품질 필터링을 적용하고 연구 구역에 대해 polygon masking을 수행한다. 시간 간격 불규칙성과 결측 패턴을 분석하여 결측 처리 전략을 확정한다.
3주차	SWAT 유역모형을 구축하고 DEM, 토지이용도, 토양도, 기상자료를 입력하여 초기 수문·수질 시뮬레이션을 수행한다. 유량을 중심으로 기초 검보정을 진행하고 Chl-a 예측에 활용될 수 있는 TN, TP 등 관련 변수의 산출 가능성을 확인한다. 이후 위성 Chl-a 자료와 공간 매칭을 수행하여 통합 가능한 데이터 구조를 형성한다.
4주차	기상청 단기예보 자료를 수집해 연구 구간과 공간적으로 매칭한 뒤 시계열 정렬을 수행한다. 기상·수질·위성자료를 통합하고 시간 지연 변수를 포함한 feature engineering을 수행한다. 표준화 방식을 적용하고 인접 행렬을 구성하여 상류–하류 연결성과 공간적 의존 구조를 반영한다. 이후 Graph WaveNet 기반 SWAT–GNN 하이브리드 모델을 구축해 1차 학습 및 예측 결과를 도출한다.
후속 연구(1)	1차 예측 결과를 기반으로 딥러닝(RNN) 및 결정트리 기반 모델(Random Forest, XGBoost 등)과 성능 비교를 수행할 예정이며, 특히 고농도 구간 예측 정확도, 변동성 대응 능력, 시간대별 성능 안정성을 중심으로 비교 분석한다. 이를 통해 SWAT–GNN 모델 구조의 타당성을 평가하고 개선 방향을 도출한다.
후속 연구(2)	모델 성능 개선을 위해 하이퍼파라미터를 조정하고 인접 행렬 구성 방식, 변수 선택 전략, 정규화 방법에 따른 모델 성능 변화를 비교한다. 실험 결과를 기반으로 데이터 처리 방식과 모델 구조가 예측 성능에 미치는 영향을 분석하고, 주요

	입력 변수의 기여도를 확인하기 위해 민감도 분석을 수행한다.
후속 연구(3)	예측값을 기반으로 녹조 경보 등급 기준(주의–경계–심각)을 설정하고 예측 결과를 시공간적으로 시각화한다. Chl-a 급증 구간, Hotspot 이동 경향, 보 운영 및 취수 위치와의 관계를 분석하여 실무 적용 가능성을 검토한다.
후속 연구(4)	연구 수행 과정 전반을 통합 정리하고, 모델 적용 가능성, 한계, 적용 확장 방향(실시간 예보 연계, 다유역 적용 등)을 문서화한다. 최종적으로 분석 결과를 시각화하고 포스터 및 최종 연구 산출물 형태로 제출하며 연구를 마무리한다.

5. 선정 주제와 관련한 기존 연구 현황

녹조 예측 분야의 기존 연구는 크게 물리 기반 수문 모형, 딥러닝 기반 데이터 구동 모델, 위성 원격탐사 기반 접근으로 구분된다. SWAT과 같은 물리 기반 수문 모형은 유역 특성과 수문·수질 과정에 대한 구조적 해석이 가능하다는 점에서 널리 활용되었다. 그러나 매개변수 설정에 많은 시간이 필요한 데다 연산 비용이 높고, 실시간 예측 환경에 적용하기 어렵다는 한계가 보고되고 있다.

반면, RNN, GNN 등 딥러닝 기반 연구는 상대적으로 빠른 연산과 높은 예측 성능을 보이며 최근 수질·환경 분야에서 적용 사례가 증가하고 있다. 하지만 딥러닝 모델은 물리적 인과성을 직접적으로 반영하지 못하고, 예측 근거가 불투명하다는 점에서 Black-box 모델로 분류되며 해석 가능성이 부족하다는 문제가 제기되고 있다.

위성 기반 Chl-a 분석 연구는 광역 공간 정보를 제공할 수 있다는 점에서 효율적이며 기존 관측 기반 조사의 공간적 한계를 보완해 왔다. 그러나 구름, 기상 조건, 관측 주기 등의 제약으로 인해 데이터의 시공간적 결측이 빈번하게 발생하며, 이는 연속 감시 체계와 단기 예측 시스템 구축을 어렵게 만드는 실질적 제약으로 작용해왔다.

최근에는 이러한 단일 접근 방식의 한계를 극복하기 위해 물리 기반 지식을 데이터 기반 모델 학습 과정에 통합하는 Process-Guided Machine Learning(PGML)과 하천의 상류–하류 구조적 연결성을 반영하는 그래프 신경망 기반 수질 예측 연구가 등장하고 있다. 하지만 물리 모형·딥러닝·위성 자료를 단일 체계 내에서 통합하고, 결측 보완과 단기 예측까지 수행한 연구는 여전히 제한적이다.

따라서, 본 연구에서는 이러한 연구적 공백을 해소하기 위해 SWAT, 시계열·공간 관계 학습이 가능한 GNN, 그리고 위성 자료를 결합한 하이브리드 모델링 프레임워크를 구축하였다. 이를 통해 기존 관측 및 위성 기반 접근이 지니던 시공간 결측 문제를 완화하고, 물리적 타당성과 데이터 기반 학습의 예측력을 동시에 확보하는 Chl-a 단기 예측 체계를 제시하는 것을 목표로 한다.

[참고문헌]

Huang, C., Zhang, Y., & Hou, J. (2024). Soil and Water Assessment Tool (SWAT)-Informed Deep Learning for Streamflow Forecasting with Remote Sensing and In Situ Precipitation and Discharge Observations. Remote Sensing, 16(21), 3999. https://doi.org/10.3390/rs16213999

Yu, X., Shen, J., Zheng, G., & Du, J. (2022). Chlorophyll-a in Chesapeake Bay based on VIIRS satellite data: Spatiotemporal variability and prediction with machine learning. Ocean Modelling. https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2022.102119.
Kattenborn, T., Leitloff, J., Schiefer, F., Hinz, S., 2021. Review on convolutional neural networks (CNN) in vegetation remote sensing. ISPRS J. Photogramm. Rem. Sens. 173, 24–49. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.12.010.

6. 연구 결과의 기대효과 및 활용방안

본 연구는 SWAT과 GNN을 결합한 하이브리드 접근법을 통해 위성 기반 Chl-a의 단기 예측 체계를 구축하고자 하며, 다음과 같은 기여를 할 것으로 기대된다.

학술적 측면에서 본 연구는 기존의 단일 지점 기반 시계열 모델이나 데이터 기반 기계학습 접근과 달리, 물리 기반 수문·수질 모형과 그래프 신경망을 결합한 예측 체계를 제시한다. SWAT 모형으로 생성된 수문학적 정보와 영양염 동역학 자료를 GNN의 입력으로 활용하여 물리적 과정을 반영하면서도, 하천 네트워크의 공간적 연결성을 학습할 수 있는 모델을 구현한다.

방법론적 측면에서 본 연구는 위성 원격탐사 자료의 시간적 불연속성과 결측 문제를 해결하는 방안을 제시한다. SWAT 모형을 통해 생성된 일 단위 수문·수질 시계열로 위성 자료의 시간적 격차를 보완하고, 단기 기상예보 정보와 결합하여 1~7일 단위 예측을 가능하게 한다. 또한 입력 변수 조합별 영향 분석과 결측 조건에서의 예측 가능성 검토를 통해 실제 운영 환경에 적용 가능한 예측 체계를 구축할 수 있다.

실용적 측면에서 본 연구는 국내 녹조 관리 체계 개선 방안을 제공한다. 현행 수질 측정망을 넘어 유역 전체에 대한 고해상도 예측 체계를 구축하여 녹조 발생 위험 지역을 사전에 파악하고 확산 경로를 추적할 수 있게 함으로써, 사후 대응에서 선제적 관리로 전환할 수 있다. 개발된 모델은 조기경보 체계에 적용되어 보 운영 최적화, 긴급 방류 의사결정, 취수원 관리 등 실시간 수자원 관리에 활용될 수 있다.

국제 학술 교류 측면에서 본 연구는 EGU 학회를 통해 연구 성과를 공유하고, 동아시아 몬순 기후와 하천-보 시스템 환경에 대한 예측 방법론을 제시할 수 있을 것이다.

7. 팀 구성 및 운영 계획

본 연구팀은 연구 효율성을 극대화하기 위해 역할을 수문 모델링(SWAT), 위성 데이터 분석, AI 예측의 세 가지 분야로 명확히 분담하였다. 수문 모델링 담당은 SWAT 모형을 구동하여 유량 및 수질 기초 데이터를 생성하며, 위성 데이터 담당은 영상 내 구름을 제거하여 고품질의 클로로필 데이터를 추출한다. AI 담당은 확보된 두 데이터를 결합하여 녹조 예측 딥러닝 모델을 구축하는 역할을 맡을 예정이다. 각자의 강점을 살려 데이터 수집부터 모델 구축까지의 전 과정을 유기적으로 진행할 것이다.

또한, 팀원 간의 지식 공유를 최우선 원칙으로 삼아, 모든 구성원이 연구의 전체 흐름을 완벽히 이해하도록 할 것이다. 자료와 코드를 상시 투명하게 공유하여 연구 과정의 오해나 실수를 방지하고 정확성을 확보할 예정이다. 일정 관리 측면에서는 매주 월요일에 주간 목표를 수립하고 금요일에 달성도를 점검하여 계획이 지연되지 않도록 관리할 것이며, 끝까지 책임감 있게 연구를 완수하여 완성도 높은 결과를 만들기 위해 노력할 것이다.

[붙임 3]	활 동 계 획 서 (2페이지 내외)

1. 팀 소개서
지원동기 및 활동 포부 **(본 프로그램 활동을 통한 에코업 연구 및 사회진출 계획과 연계하여 기술)**

본 팀이 EGU26 연구모임에 참여하고자 하는 가장 핵심적인 이유는, SWAT–GNN 기반 녹조 단기 예측 연구가 국제적 수준에서의 검증과 비교가 필수적인 주제이기 때문이다. 기후변화로 인해 수질 문제가 복합화되고 있으며, 이를 AI–수문모델 융합 방식으로 해결하려는 연구는 아직 국내 사례가 매우 제한적이다. 따라서 세계 최고 수준의 연구자들이 모이는 EGU General Assembly에서 직접 연구 성과를 공유하고 피드백을 받는 것은 본 연구의 완성도와 실효성 향상을 위해 반드시 필요한 과정이다.

본 팀은 환경 문제를 데이터 기반 분석–물리 모델링–정책·국제협력까지 통합적으로 접근하고자 하는 환경생태공학부 학부생 5인으로 구성되어 있다. 팀원들은 머신러닝 및 GNN 모델링, 환경 빅데이터 기반 수질 예측, SWAT 수문·수질 모델링, 국제 환경 협력 활동, 해외 학회 참가 경험 등 각기 다른 전문성을 축적해왔다. 이 경험들은 모두 "환경 문제를 과학적 근거에 기반하여 실제 의사결정으로 연결해야 한다"는 공동의 방향성을 향한다.

EGU General Assembly는 수문–수질–기후–환경 AI 분야가 교차하는 세계 최대 규모의 학회로서, 본 팀의 연구를 검증하고 발전시키기에 가장 적합한 국제 무대이다. 특히 녹조 예측은 국내 연구 환경을 넘어 국제적인 비슷한 사례와 비교 분석이 필수적이므로, EGU26 참가 자체가 연구의 발전 경로에 포함된 필수 단계라고 할 수 있다.

또한 본 팀은 EGU26 발표를 연구 활동의 끝이 아닌 시작점으로 삼고자 한다. 국제적 검증 결과를 기반으로

- 학내 학술제
- 국내 학회 발표
- 학술지 투고

까지 성과를 확장할 계획이며, 단발성 경험이 아닌 지속 가능한 연구 생태계 구축을 목표로 한다. 나아가 본 연구 경험을 바탕으로 환경 데이터 분석·수질관리·기후적응 정책·국제 환경 협력 분야로 진로를 확장하여, 연구–현장–정책–국제를 연결하는 실천형 환경 전문가로 성장하고자 한다.

따라서 EGU26 참여는 본 팀이 국제 무대에서 실제 연구자로 서는 첫 출발점이며, 연구의 타당성과 사회적 활용 가능성을 함께 증명하는 기회가 될 것이다. 본 팀은 이 기회를 통해 연구 성과를 국제적으로 공유하고, 더 높은 수준의 연구로 도약하고자 한다.

2. 활동계획서
연구모임 및 추후 연구결과 활용에 대한 계획 포함
본 팀은 환경생태공학부 소속 학부생 5인으로 구성되어 있으며, 이 중 3명은 환경빅데이터 연구실 활동 경험을 보유하고 있다. 본 연구모임을 통해 EGU 2026 일반발표를 목표로 국제학회 발표 역량을 체계적으로 향상시키고, 연구 결과를 학문적·사회적으로 확산하는 것을 궁극적인 목표로 한다. 이는 개인 연구를 국제 기준에 맞게 발전시키는 동시에, 미래 환경 문제 해결에 기여할 수 있는 연구자로의 성장 기회가 될 것이다. 이를 위한 구체적인 연구모임 계획은 다음과 같다. 첫째, 팀 기반 연구 역량 강화를 목표로 한다. 연구 초기 단계에서는 팀원 간 역할 분담을 통해 자료 조사, 데이터 정리, 모델링 보조, 시각화 등 세부 업무를 체계적으로 나누어 수행할 계획이다. 또한 환경빅데이터 연구실 경험이 있는 팀원들이 중심이 되어 데이터 처리 및 분석 흐름을 공유하고, 나머지 팀원들도 실습 중심으로 참여함으로써 팀 전체의 데이터 분석 역량을 균형 있게 향상시키고자 한다. 또한 정기적 멘토링으로 지도교수님과 연구 진행 상황을 점검하고, 피드백을 반영하여 완성도를 단계적으로 높일 것이다. 둘째, EGU 2026 국제학회 발표를 목표로 한 실전형 팀 활동을 수행한다. EGU 발표 형식에 맞춘 초록(Abstract) 작성, 포스터 또는 구두발표 자료 제작, 영문 발표 스크립트 작성 및 모의 발표를 진행할 예정이다. 특히 팀원 간 상호 피드백을 통해 발표 자료의 논리성, 시각 자료 완성도, 영어 발표 전달력을 지속적으로 보완하여, 팀 전체가 국제학회 발표를 실전처럼 준비하는 것을 목표로 한다. 셋째, 연구 성과의 학내·외 확산 활동에 적극 참여한다. 연구모임을 통해 도출된 연구 결과는 학내 학술제, 학부 연구 프로그램 발표회 등 다양한 학내 학술 활동으로 연계하여 공유하고, 다른 학부생들도 이해할 수 있는 형태로 성과를 정리할 예정이다. 또한 향후 학술 논문 투고를 위한 기초 자료로 활용하여, 학부생 연구 성과가 일회성 발표에 그치지 않고 지속적인 연구 성과로 이어질 수 있도록 할 계획이다. 넷째, 사회적 활용 가능성을 고려한 연구 결과 확장을 목표로 한다. 본 연구모임에서 수행한 연구 성과는 향후 하천 수질 관리, 녹조 조기경보 시스템, 수자원 운영 의사결정 지원 등 실제 환경 문제 해결을 위한 기초 자료로 활용 가능하다. 이에 따라 연구 결과를 단순한 학회 발표로 마무리하는 것이 아니라, 정책 자료 해석, 환경 문제 대중 인식 제고, 데이터 기반 환경 관리 체계 구축 등 사회적 기여로 확장할 수 있도록 연구모임 활동을 수행할 계획이다. 마지막으로, 본 팀은 본 연구모임 참여를 통해 학부생 수준을 넘어서는 실질적인 국제학회 발표 경험과 팀 기반 연구 수행 역량을 동시에 확보하는 것을 최종 목표로 한다. EGU 2026 발표를 시작으로 향후 대학원 진학, 환경·AI 융합 연구 분야 진출 등 장기적인 진로 설계에도 본 활동 경험을 적극적으로 활용하고자 한다. 또한 본 연구모임 활동 경험을 학부생들과 공유하여 학과 내 연구 문화 확산에도 기여할 계획이다.